Simulateur de circuits analogiques en C++

Projet de Première année

Enzo Chen
Aurélie Mordice
Miléna CDG Lastouzeilles

13 mai 2026

Sommaire

1. Motivation
2. Architecture et choix techniques
3. Prise en main
4. Concepts C++20
5. Résultats et validation
6. Pistes d'amélioration
7. Conclusion

Pourquoi ce projet existe ?

Description

Ce projet permet de modéliser et de tester un circuit électronique contenant des générateurs, des résistances, des diodes et des transistors sans matériel physique.

Notre idée

Nous avons simulé ce problème comme un problème d'optimisation : la minimisation de l'erreur quadratique sur la loi des noeuds.

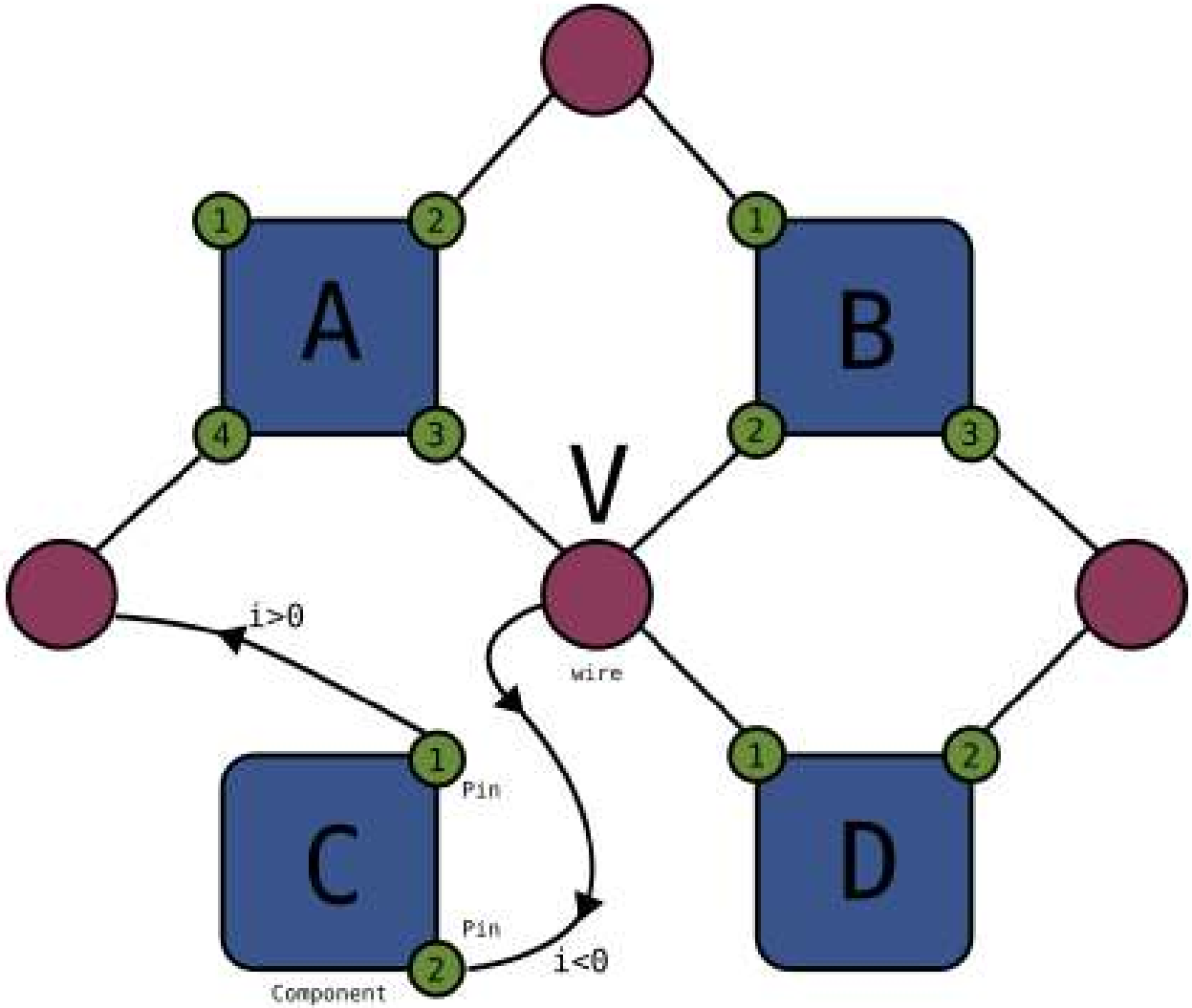
$$E_w(V) = \sum_{pins \in w} i_{pins}$$

$$E(V) = \sum_{w \in circuit} E_w(V)^2$$

Structure des données

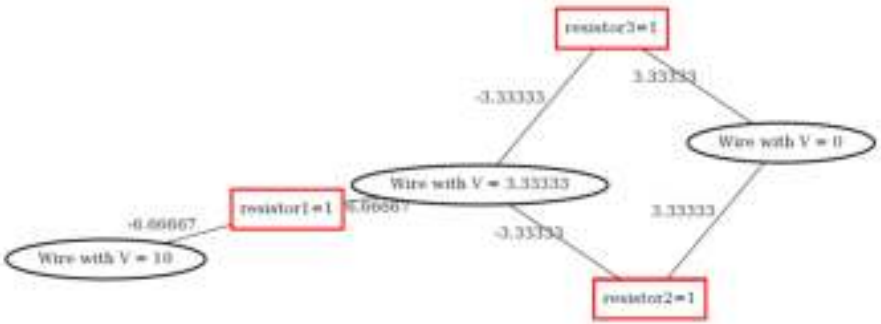
- Components (Résistance, Transistor, Diode)
- Wires (Fils)
- Const_Wires (Fils dont la valeur de potentiel est constante)
- Pins (Point de connection entre un components et un wires)
- Circuit naïf (Contient des fils et des composants)
- Circuit gradient

Schéma d'architecture initiale



Example of an electronic circuit.

Schéma d'architecture finale



Circuit avec des résistances en parallèle



Circuit avec des résistances en série

Lois physiques utilisées : Lois de Kirchhoff

Loi des noeuds ou Première loi de Kirchhoff

$$\sum_{i_{entrants} \in noeud} i_{entrants} = \sum_{i_{sortants} \in noeud} i_{sortants}$$

Interprétation

La loi des noeuds stipule que la somme des intensités de courant électronique entrant dans un noeud doit être égale à la somme des intensités de courant sortant de ce noeud.

Loi des mailles ou Deuxième loi de Kirchhoff

$$\sum_{U \in maille} U = 0$$

Interprétation

La loi des mailles stipule que dans une maille (parcours fermé présent dans un circuit électrique), la somme des tensions est nulle.

Lois physiques utilisées : Diode Modèle de Shockley

$$I_D = I_s \left(\exp^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

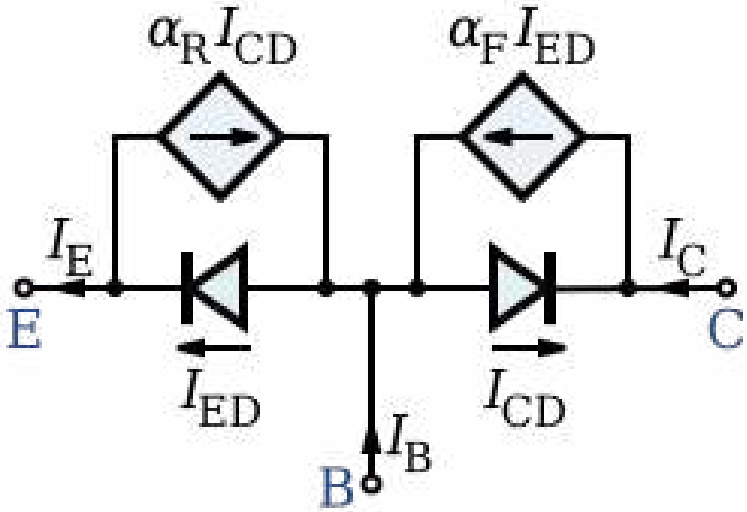
- I_D courant passant dans la diode,
- $I_S = 1 \cdot 10^{-12} A$ courant de saturation pris à 27°C,
- V_D la tension aux bornes de la diode,
- $V_T = 25.852 mV$ le potentiel thermique pris à 27°C,
- $n = 1$ facteur de qualité idéal.

Lois physiques utilisées : Transistor Modèle de Ebers Moll

$$I_E = I_{ES}\left(\exp^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1\right)$$

$$I_C = \alpha_F I_E$$

$$I_B = (1 - \alpha_F)\, I_E$$



- I_E le courant émis par le transistor,
- I_C le courant collecteur,
- I_B le courant de base,
- $I_{ES} = 1 \cdot 10^{-12} A$ courant de saturation pris à 27°C,
- V_{BE} la tension aux bornes du transistor entre le point B et le point E,
- $V_T = 25.852mV$ le potentiel thermique pris à 27°C,
- $\alpha_F = 0.98$ le gain de courant .

Choix de conception - Naïf

Conception

Nous avons décidé de concevoir 2 méthodes de calcul des intensités et des potentiels dans le circuit.

Principe naïf

Pour chaque fil libre :

$$V_{libre} = V_{libre} \pm \epsilon$$

Puis nous choisissons le ϵ permettant de réduire au maximum l'erreur.

Avantages

- Simple et facile à implémenter.
- Utile pour déboguer un nouveau composant.

Inconvénients

- Lent.
- Pas adapté aux circuits complexes.

Choix de conception - Gradient

Principe gradient

On calcule le gradient analytique de l'erreur quadratique sur tout les fils du circuit.
Soit :

$$\nabla f(\mathrm{V}) = \left(\frac{\delta E}{\delta V_1}, \ldots, \frac{\delta E}{\delta V_n} \right)$$

$$= \left(2 \sum_{w \in \text{circuit}} E_w \sum_{p \in w} \frac{\delta i_p}{\delta V_1}, \ldots, 2 \sum_{w \in \text{circuit}} E_w \sum_{p \in w} \frac{\delta i_p}{\delta V_n} \right)$$

Avantages

- Rapide,
- Utile pour résoudre des circuits complexes.

Inconvénients

- Peu précis à cause d'exponentielles qui divergent.

Solution du gradient : Backtracking (pas adaptatif)

1. Essayer un pas α_0
2. Si $E(V - \alpha \nabla E) \geq E(V)$, réduire α (facteur 0.95)
3. Recommencer jusqu'à trouver un pas qui diminue E
4. Sécurité : arrêt si $\alpha < 10^{-15}$

Construction d'un circuit

```
crt::GradCircuit c;
auto r{c += crt::make::resistor(10)};
auto d{c += crt::make::diode()};
auto [vcc, gnd] = c.make_generator(10);
auto mid = c.wire();

vcc == r->pin<0>();
mid == r->pin<1>();
mid == d->pin<0>();
gnd == d->pin<1>();
solve<Grad_Desc>(c);
```

Présentation des résultats

Nous avons également une partie **utilities**

```
solve<Grad_Desc>(circuit);
  {

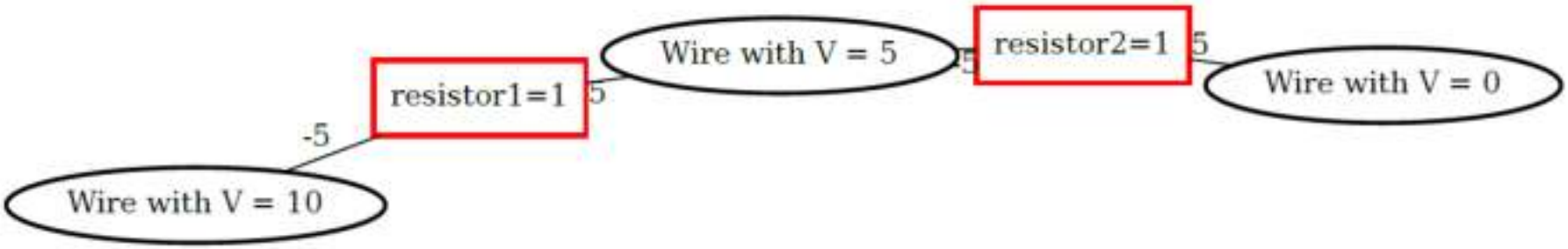
      std::ofstream file_bfsolve("circuit_ex8_grad-
          solved.dot");
      file_bfsolve << circuit;
      crt::utilities::show("circuit_ex8_grad-solved.
          dot");
  }
```

Concepts

```
template <typename Circuit>
concept Grad_Desc = NaiveSolve_Circuit<Circuit> &&
    requires(Circuit c) {
        { c.compute_grad() } -> std::ranges::range;
    };
```

- Erreurs de typage détectées à la compilation
- Messages clairs
- Oriente l'utilisateur vers la bonne classe de circuit

Exemple 1



Circuit avec 1 générateur 10 V, 2 résistance à 1Ω en série

Résolution

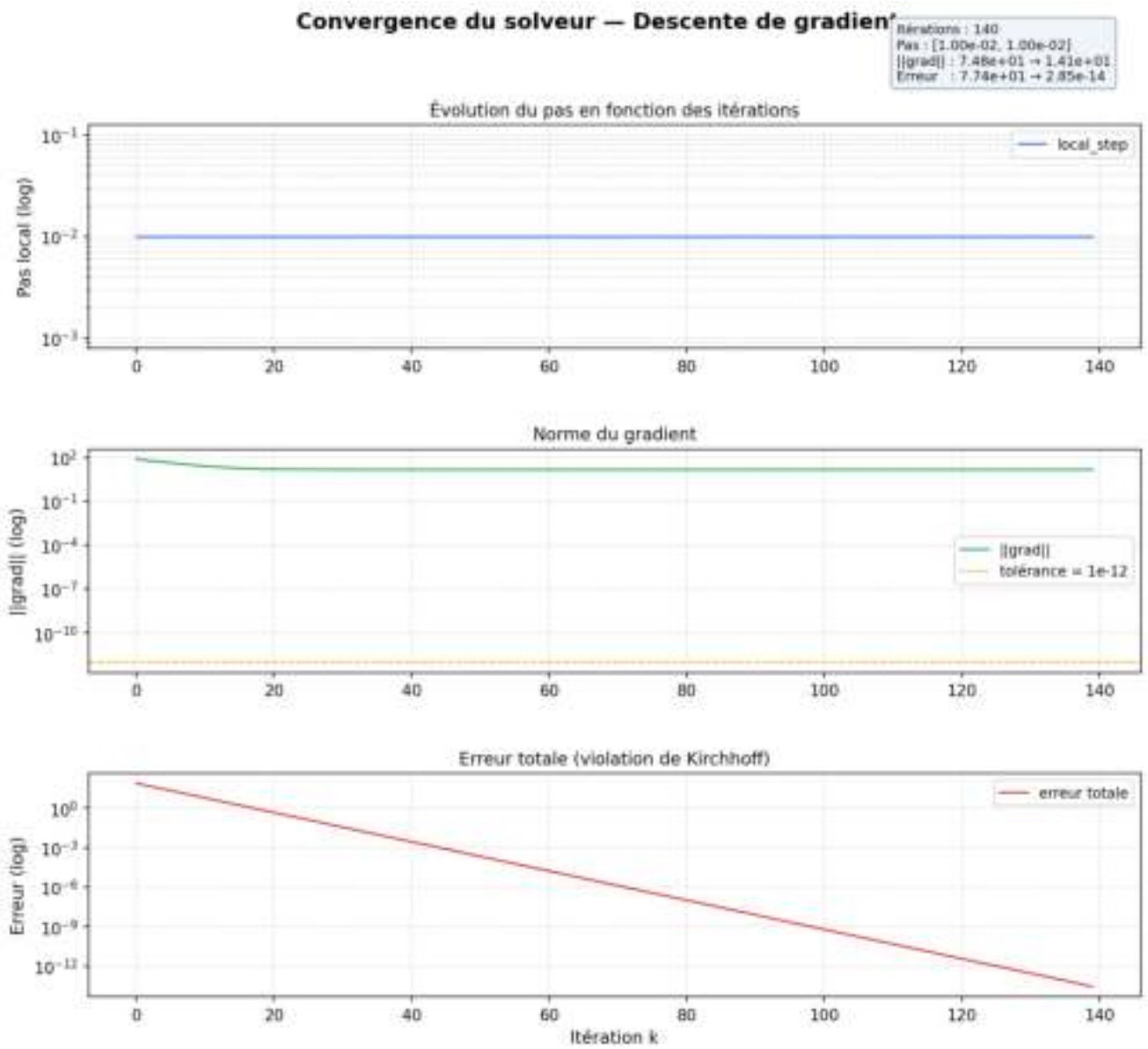
Résolution Naïve

- Erreur finale $4.7606 \cdot 10^{-19}$
- Convergence en 5000000 itérations

Résolution avec le gradient

- Erreur finale $2.8519 \cdot 10^{-14}$
- Convergence en 139 itérations

Evolution


Convergence du solveur — Descente de gradient
Itérations : 140
Pas : [1.00e-02, 1.00e-02]
||grad|| : 7.48e+01 → 1.41e+01
Erreur : 7.74e+01 → 2.85e-14
Évolution du pas en fonction des itérations
Pas local (log)
local_step
Norme du gradient
||grad|| (log)
||grad||
tolérance = 1e-12
Erreur totale (violation de Kirchhoff)
Erreur (log)
erreur totale
Itération k

Exemple 2 - Résolution

Circuit avec 1 générateur 5 V, 1 résistance à 1Ω et 1 diode en série.

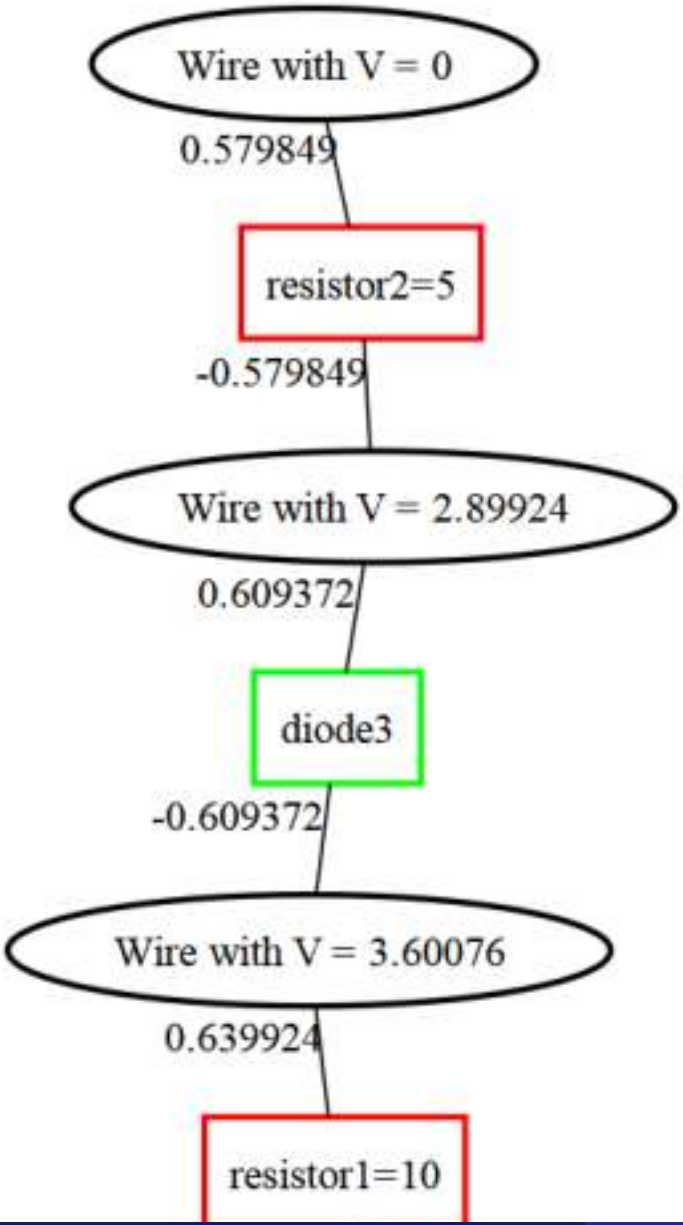
Résolution Naïve

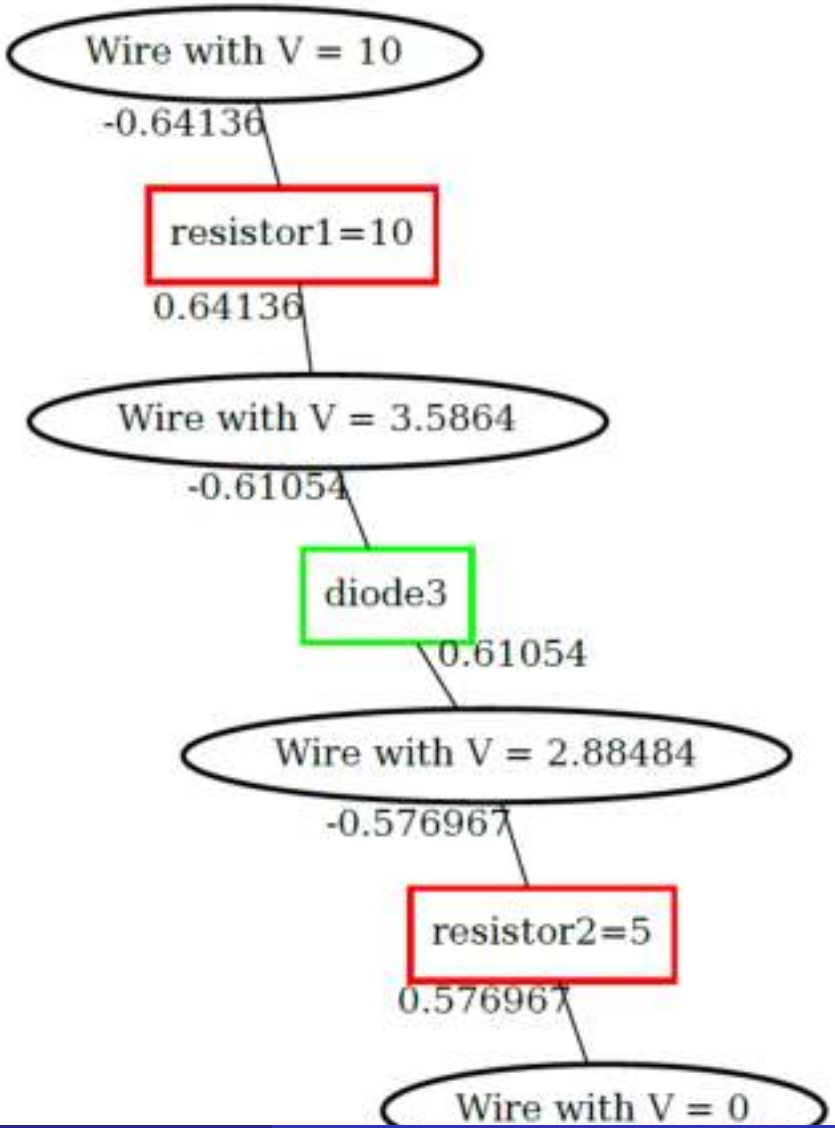
- Erreur finale 0.0018
- Convergence en 201512 itérations
- Problème à cause de la divergence de l'exponentielle de l'intensité travarsant la diode.

Résolution avec le gradient

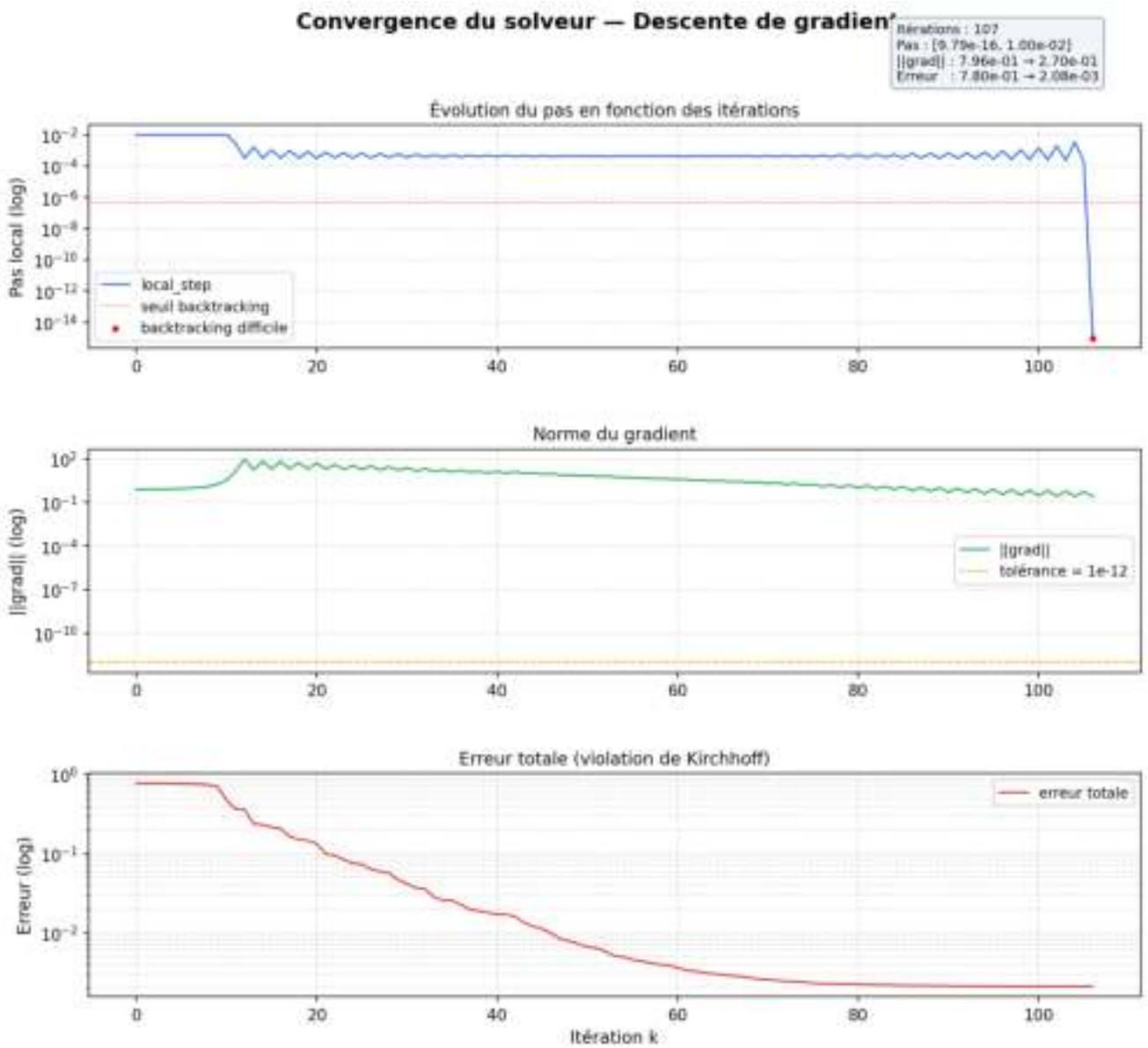
- Erreur finale 0.0021
- Convergence en 106 itérations

Schema


Wire with V = 0
0.579849
resistor2=5
-0.579849
Wire with V = 2.89924
0.609372
diode3
-0.609372
Wire with V = 3.60076
0.639924
resistor1=10


Wire with V = 10
-0.64136
resistor1=10
0.64136
Wire with V = 3.5864
-0.61054
diode3
0.61054
Wire with V = 2.88484
-0.576967
resistor2=5
0.576967
Wire with V = 0

Evolution


Convergence du solveur — Descente de gradient
Itérations : 107
Pas : [9.79e-16, 1.00e-02]
||grad|| : 7.96e-01 → 2.70e-01
Erreur : 7.80e-01 → 2.08e-03
Évolution du pas en fonction des itérations
Pas local (log)
local_step
seuil backtracking
backtracking difficile
Norme du gradient
||grad|| (log)
||grad||
tolérance = 1e-12
Erreur totale (violation de Kirchhoff)
Erreur (log)
erreur totale
Itération k

Exemple 3 - Résolution

Circuit avec 1 générateur 5 V, 3 résistance à 2Ω et 1 transistor.

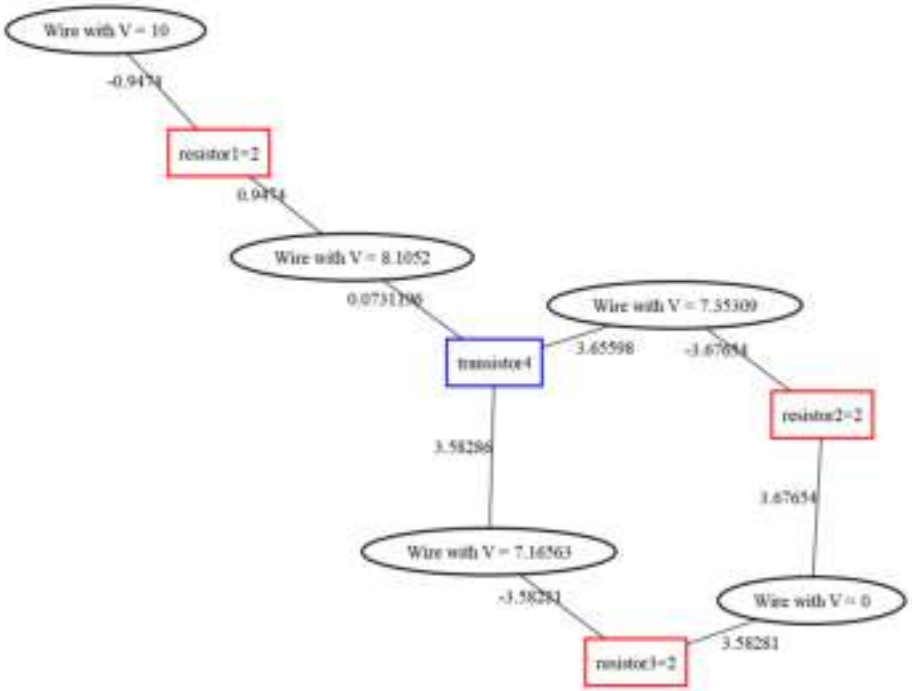
Résolution Naïve

- Erreur finale 1.0418
- Convergence en 24315600 itérations
- Problème à cause de la divergence de l'exponentielle de l'intensité traversant le transistor.

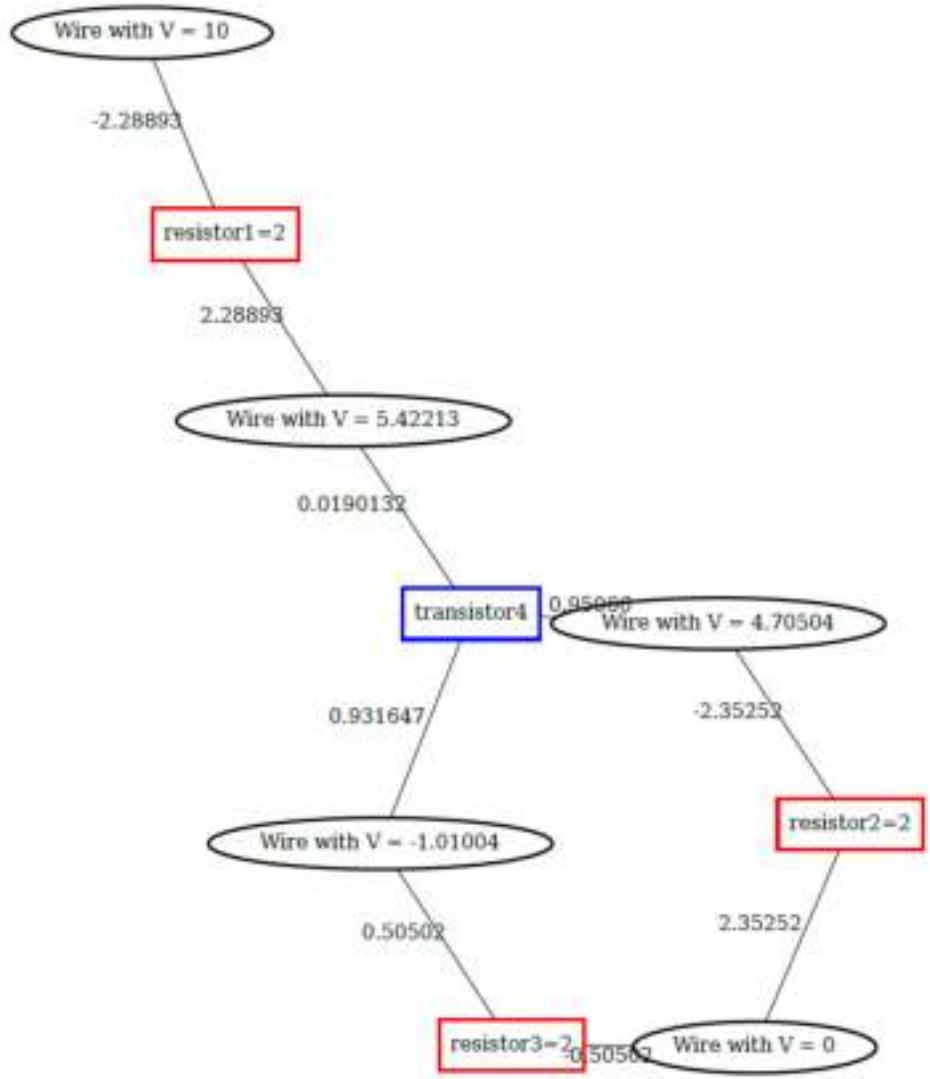
Résolution avec le gradient

- Erreur finale 9.35585
- Convergence en 5258 itérations

Schema

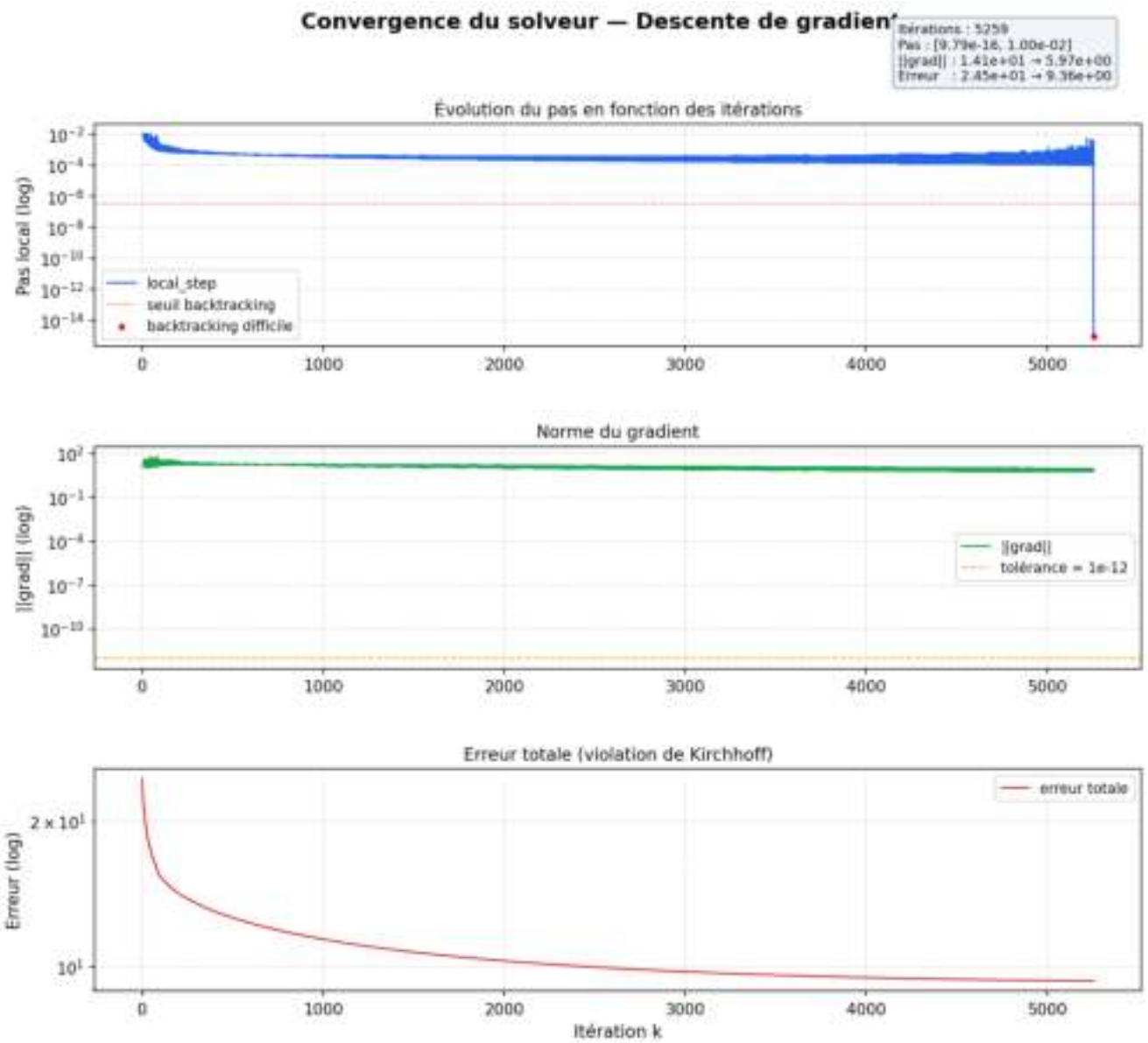


Circuit lors de la résolution naive



Circuit lors de la résolution avec le gradient

Evolution


Convergence du solveur — Descente de gradien
Itérations : 5259
Pas : [9.79e-16, 1.00e-02]
||grad|| : 1.41e+01 → 5.97e+00
Erreur : 2.45e+01 → 9.36e+00
Évolution du pas en fonction des itérations
Pas local (log)
local_step
seuil backtracking
backtracking difficile
Norme du gradient
||grad|| (log)
||grad||
tolérance = 1e-12
Erreur totale (violation de Kirchhoff)
Erreur (log)
erreur totale
Itération k

Validation

Réel circuit physique

Nous sommes encore loin du temps de calcul d'un circuit physique $\approx 1\mu s$.

Succès

Cependant, nous avons quand même réussi à modéliser les diodes, les résistances et les transistor assez proches de leur modèle réel. La surchage des opérateurs $==$ et $+=$ est esthétique lors de la conception des circuits.

Limites

Nos programmes ne gèrent pas les minimums locaux.

Ce que l'on peut ajouter

- **Newton-Raphson** : Jacobien disponible via `d()`, convergence quadratique
- **Régime transitoire** : condensateurs, bobines
- **Interface graphique** (saisie schématique)

Conclusion

- Bibliothèque de simulation analogique en C++20
- Architecture modulaire et extensible
- Deux solveurs : naïf et gradient avec backtracking
- Infrastructure prête pour Newton-Raphson

Merci de votre attention. Des questions ?